

Hipermagnesemia

F. B. Quero Espinosa, A. M. Jiménez Aguilar, L. Jiménez Murillo y F. J. Montero Pérez

CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

La *hipermagnesemia* es la concentración sérica de magnesio superior a 2,4 mg/dL (2 mEq/L) y, según estas cifras, se clasifica en:

- **Leve:** 2,5-4 mg/dL.
- **Moderada:** 4-5 mg/dL.
- **Grave:** más de 5 mg/dL.

ETIOLOGÍA

Es un trastorno iónico poco frecuente, dada la eficacia del riñón en la eliminación del magnesio (hasta 500 mEq/día) cuando se elevan sus concentraciones plasmáticas. Por tanto, el desarrollo de hipermagnesemia tiene lugar, casi en exclusiva, en la enfermedad renal grave (aclaramiento de creatinina < 30 mL/min) asociada a un aporte exógeno de magnesio, generalmente en forma de laxantes y antiácidos (cuadro 89.1).

CLÍNICA

- Las manifestaciones clínicas se correlacionan, por lo general, con sus concentraciones plasmáticas:
 - **3 mg/dL:** náuseas, vómitos y exantema.
 - **4 mg/dL:** hiporreflexia y somnolencia.
 - **5 mg/dL:** ensanchamiento del complejo QRS y prolongación del intervalo PR.
 - **> 7 mg/dL:** parálisis muscular, tetraplejía e insuficiencia ventilatoria.
 - **> 10 mg/dL:** depresión respiratoria e incluso apnea.
 - **> 15 mg/dL:** bloqueo auriculoventricular completo.
- Los efectos tóxicos del magnesio, sobre todo la cardiotoxicidad, se potencian con la sobredosificación de digitálicos, la hiperpotasemia y la acidosis metabólica (situaciones frecuentes en pacientes con insuficiencia renal). La hipermagnesemia no deprime el sistema nervioso central.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS URGENTES

En la consulta de urgencias debe solicitarse:

- **Bioquímica sanguínea**, que incluya la determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio y creatinina cinasa. Si el paciente está en tratamiento con digital, se solicita digoxinemia.

- **Bioquímica urinaria.** Se realiza si hay insuficiencia renal, y debe incluir la determinación de sodio y creatinina para calcular la fracción de excreción de sodio (v. cap. 94).
- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.**
- **Gasometría arterial.** Está indicada cuando el paciente presente algún grado de depresión respiratoria o se sospechen alteraciones del equilibrio acidobásico.
- **Electrocardiograma.** Debe realizarse siempre que las concentraciones séricas de magnesio superen los 4 mg/dL (3,3 mEq/L). Las alteraciones que pueden detectarse ya han sido comentadas.
- **Exploraciones radiológicas.** Dependen de la sospecha etiológica de la hipermagnesemia.

CRITERIOS DE INGRESO

- Deben ingresar los pacientes que presenten:
 - Hipermagnesemia moderada o grave con estabilidad hemodinámica: área de observación del servicio de urgencias.
 - Hipermagnesemia moderada o grave con inestabilidad hemodinámica: unidad de cuidados intensivos.
- Si la hipermagnesemia es leve, los criterios de ingreso hospitalario no dependen de la hipermagnesemia, sino de la causa desencadenante.

TRATAMIENTO

El mejor tratamiento para la hipermagnesemia es la prevención, de tal manera que los pacientes con insuficiencia renal no deben recibir medicación con sales de magnesio, y los que la reciban por vía intravenosa deben ser adecuadamente monitorizados.

HIPERMAGNESEMIA LEVE

En la mayoría de los casos, para controlar los síntomas de la hipermagnesemia leve es suficiente la suspensión del aporte de magnesio.

HIPERMAGNESEMIA MODERADA

- Suspensión del aporte exógeno de magnesio.
- Canalización de una vía venosa periférica e infusión de solución salina fisiológica a razón de 3.000 mL/24 h.
- Administración de furosemida (ampollas con 20 mg), en dosis de 20 mg/8 h por vía intravenosa. Hay que tener precaución en los pacientes con insuficiencia renal.

CUADRO 89.1 Causas más frecuentes de hipermagnesemia**DISMINUCIÓN DE LA ELIMINACIÓN RENAL**

Insuficiencia renal grave.

ADMINISTRACIÓN EXÓGENA DE MAGNESIO

Antiácidos.

Laxantes.

Enemas.

Magnesio por vía intravenosa.

Solución de diálisis.

AUMENTO DE LA ABSORCIÓN INTESTINAL

Anticolinérgicos.

Narcóticos.

Estreñimiento.

Obstrucción intestinal.

OTRAS

Rabdomiólisis.

Síndrome de lisis tumoral.

Hiperparatiroidismo.

Insuficiencia suprarrenal.

Hipotiroidismo.

Tratamiento con litio.

Síndrome de leche-alcalinos.

tración de gluconato, ya que la extravasación accidental de cloruro cálcico puede producir necrosis tisular. Antes de administrar este fármaco debe descartarse, si es posible, la existencia de hipercalcemia, aunque, en este escenario clínico (insuficiencia renal), es más probable la hipocalcemia, ya que la hipermagnesemia inhibe la secreción de hormona paratiroidea.

Es importante recordar que la administración de calcio, ya sea en bolo o en infusión intravenosa, no debe realizarse junto con bicarbonato, porque precipita.

- En pacientes con enfermedad renal grave, coma, depresión respiratoria, inestabilidad hemodinámica o cuando esté contraindicada la administración de calcio, se realiza diálisis peritoneal o hemodiálisis con líquidos bajos en magnesio.

Bibliografía recomendada

- Angkananard T, Anothaisintawee T, Eursiriwan S, Gorelik O, McEvoy M, Attia JJ, et al. The association of serum magnesium and mortality outcomes in heart failure patients: a systematic review and meta-analysis. *Medicine (Balt)* 2016;95:e5406.
- Catalano A, Bellone F, Chilà D, Loddo S, Morabito N, Basile G, et al. Rates of hypomagnesemia and hypermagnesemia in medical settings. *Magn Res* 2021;34:1-8.
- Krupesh VR, Varayathu H, Sarathy V, Rao GP, Shrestha Y, Naik R. Hypermagnesemia in critically ill patients with cancer: A case report. *Mol Clin Oncol* 2021;14:123.
- Lapointe A, Royer Moreau N, Simonyan D, Rousseau F, Mallette V, Préfontaine-Racine F, et al. Identification of predictors of abnormal calcium, magnesium and phosphorus blood levels in the emergency department: A retrospective cohort study. *Emerg Med* 2021;13:13-21.
- Laupland KB, Tabah A, Jacobs N, et al. Determinants of serum magnesium abnormalities and outcome among admissions to the intensive care unit. *Anaesth Crit Care Pain Med* 2020;39:793-7.
- Voultos P, Bazmpani MA, Papanastasiou CA, Papadopoulos CE, Efthimiadis G, Karvounis H, et al. Magnesium disorders and prognosis heart failure: a systematic review. *Cardiol Rev* 2021;30(6):281-5.

HIPERMAGNESEMIA GRAVE

Se basa en la administración de:

- Gluconato cálcico al 10% (ampollas de 10 mL con 891 mg de gluconato de calcio y 50 mg de sacarato de calcio tetrahidrato, equivalentes a 92 mg de calcio elemento) o cloruro cálcico al 10% (ampollas de 10 mL con 1 g equivalente a 183 mg de calcio elemento), en dosis de 1,5 ampollas (15 mL), o $\frac{3}{4}$ partes de ampolla (7,5 mL), respectivamente, por vía intravenosa lenta (< 5 min). Si no se observa mejoría electrocardiográfica, se repite la dosis a los 10 min. Es preferible la adminis-